LabMU Pro — Product Requirements Document (PRD)

Sistem Anggaran Ketakpastian Pengukuran Makmal Berasaskan Web (ISO/IEC 17025)

NAMA PRODUK
LabMU Pro (Laboratory Measurement Uncertainty System)

VERSI DOKUMEN
1.0

TARIKH
12 November 2026

STATUS
DISAHKAN

RINGKASAN PRODUK
Aplikasi web interaktif berasaskan pelayar (browser-based prototype) khusus untuk makmal Kimia dan Biologi. Menggantikan hamparan Excel manual dengan enjin Dynamic Uncertainty Budget Builder berpandukan ISO/IEC 17025, EURACHEM/CITAC Guide, dan ISO 19036 berserta aliran kerja semakan dua peranan.

1. Product Overview

LabMU Pro memperkemas dan mempiawaikan pengiraan anggaran ketakpastian pengukuran (Measurement Uncertainty, MU) di makmal pengujian. Sistem ini memastikan ketepatan matematik, ketelusan jejak audit (audit trail), serta menghapuskan risiko ketidakpatuhan ISO/IEC 17025 yang berpunca daripada kesilapan manusia sewaktu menguruskan helaian kerja Excel persendirian.

2. Problem Statement

Amalan semasa di makmal mengandalkan fail Microsoft Excel persendirian yang menimbulkan empat cabaran kritikal:

1. **Integriti Formula Rendah:** Formula terbenam (embedded formulas) kerap terpadam secara tidak sengaja oleh juruanalisis atau disunting tanpa kawalan ketat.
2. **Ketiadaan Version Control:** Makmal berdepan kesukaran membuktikan versi pengiraan mana yang sah apabila sijil kalibrasi instrumen atau ketepatan kaedah dikemas kini.
3. **Format Tidak Seragam:** Setiap juruanalisis membina reka bentuk jadual sendiri, menyukarkan semakan pihak kedua (peer review) dan juruaudit akreditasi (contoh: Jabatan Standard Malaysia / SAMM).
4. **Pemisahan Peranan Tidak Wujud:** Tiada bukti kawalan akses antara pihak yang menyediakan data ujian (Analyst) dan pihak yang mengesahkan laporan (Technical / Quality Manager).

3. Target Users & Roles

Peranan	Penerangan Tanggungjawab
Analyst (Juruanalisis / Pegawai Sains)	Membina draf bajet ketakpastian baharu, memasukkan data ujian mentah, memilih komponen Type A & Type B, mengklon rekod sedia ada, dan menghantar bajet untuk semakan pengurusan.
Manager / Penyelia (Technical / Quality Manager)	Menyemak perincian bajet ketakpastian berstatus Submitted, meluluskan (Approve) atau menolak (Reject) berserta ulasan semakan, dan menjana laporan PDF rasmi berstatus lulus.

4. Goals & Success Metrics

- **Pematuhan Piawaian:** Menghasilkan jadual pengiraan MU yang menepati klausa penilaian ketakpastian ISO/IEC 17025:2017 sepenuhnya.
- **Kecekapan Masa:** Mengurangkan masa penyediaan bajet MU daripada purata 2–3 jam kepada bawah 15 minit melalui templat pratetap (Starter Templates).
- **Ralat Pengiraan Sifar:** Menghapuskan 100% kesilapan formula terpadam dengan mengunci logik matematik di peringkat aplikasi.
- **Ketersediaan Audit:** Menjana laporan PDF rasmi lengkap dengan carta sumbangan varians dan rekod kelulusan dalam masa 1 klik.

5. Confirmed Decisions, Assumptions & Open Questions

Keputusan Disahkan:

- **Seni Bina:** Single-page web application (SPA) tanpa pelayan luar (client-side only).
- **Storan Data:** localStorage pelayar pengguna, disertakan fungsi eksport/import fail JSON sebagai sandaran data (data backup).
- **Enjin Matematik:** Meliputi Mod Kimia (model penambahan kuadratik EURACHEM) dan Mod Biologi (model sisihan piawai logaritmik ISO 19036).
- **Kawalan Integriti:** Rekod berstatus Approved dikunci menjadi Read-Only. Pengubahsuaian hanya dibenarkan melalui Clone to Next Version (contoh: v1.0 → v2.0).

Andaian & Fasa Seterusnya:

- Pelayar moden dengan JavaScript aktif. Faktor liputan piawai $k = 2$ pada aras keyakinan ~95%.
- Fasa seterusnya: Penyepaduan pangkalan data awan berpusat (Firebase / PostgreSQL) dan modul pengurusan inventori instrumen makmal.

6. Scope Breakdown (MVP, Future, Out of Scope)

Skop	Ciri-Ciri & Modul Terlibat
In Scope (MVP)	Role Switcher (Analyst/Manager), Dashboard Senarai Rekod (penunjuk status), Starter Templates (Kimia & Biologi), Dynamic Budget Builder, Kalkulator Type A automatik, Enjin Biologi ISO 19036 berasaskan transformasi $\log_{10}$, Variance Contribution Chart, Aliran Kerja Kelulusan (Submit/Approve/Reject), Klon Versi, Cetak/Eksport PDF, dan Sandaran JSON.
Future Phases	Penyegerakan awan berbilang peranti (Multi-user Cloud Sync), perpustakaan data kalibrasi instrumen berpusat (Equipment & CRM Master Library), dan penyesuaian darjah kebebasan efektif (formula Welch-Satterthwaite).
Out of Scope	Penyepaduan langsung ke perkakasan fizikal instrumen makmal (LIMS hardware link) dan pengiraan ketakpastian industri perkilangan dimensi/fizikal berat.

7. User Journeys

Journey 1: Analyst Membina Bajet Baharu dan Menghantar Semakan

1. Analyst membuka LabMU Pro, memastikan mod peranan ialah *Analyst*, lalu memilih *Create New Budget* atau *Starter Template*.
2. Memasukkan maklumat ujian (Parameter, Matriks, Kaedah Standard, Unit).
3. Memilih mod pengiraan:
   - **Mod Kimia:** Menambah baris Type B (CRM, Pipette, Balance) dan data replikasi bagi Type A.
   - **Mod Biologi:** Memasukkan nilai CFU untuk transformasi $\log_{10}$ serta komponen ISO 19036.
4. Sistem mengira u_c dan U serta mengemas kini carta sumbangan secara masa-nyata.
5. Analyst menekan *Submit for Review*; status bertukar ke **Submitted**.

Journey 2: Manager Menyemak, Meluluskan, dan Menjana Laporan PDF

1. Pengguna menukar peranan ke *Manager* dan membuka rekod berstatus **Submitted**.
2. Meneliti komponen, pembahagi, nilai ketakpastian, dan graf sumbangan.
3. Keputusan: *Reject* (kembali ke Rejected dengan ulasan) atau *Approve* (status bertukar ke **Approved**).
4. Rekod dikunci (Read-Only). Manager menekan *Export PDF Report* untuk menjana laporan audit rasmi.

Journey 3: Menaik Taraf Rekod ke Versi Baharu (Version Upgrade)

1. Apabila sijil kalibrasi diperbaharui, Analyst membuka rekod Approved (contoh: v1.0).
2. Menekan butang *Clone as New Version*. Sistem menyalin rekod ke v2.0 berstatus **Draft**.
3. Analyst mengemas kini data ketakpastian baharu dan menghantar semula untuk semakan.

8. Functional Requirements

FR-001: Role Switching & Context Simulation CRITICAL

Togol navigasi pantas antara peranan *Analyst* dan *Manager*. Sistem mengemas kini hak akses serta-merta (Analyst dilarang meluluskan; Manager dilarang menyunting draf langsung).

FR-002: Dynamic Uncertainty Budget Builder (Mod Kimia EURACHEM) CRITICAL

Pengiraan komponen Type A daripada data siri replikasi ($n \geq 2$) dan Type B mengikut taburan kebarangkalian:

$$s = \sqrt{\left[\sum (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1) \right]}, \quad u_A = s / \sqrt{n}$$
$$u_B = (a / \text{Divisor}) \times c_i$$
$$u_c = \sqrt{\left[\sum u_i^2 \right]}, \quad U = u_c \times 2 \quad (k = 2, 95\% \text{ Confidence Level})$$

FR-003: Dynamic Uncertainty Budget Builder (Mod Biologi ISO 19036) CRITICAL

Transformasi logaritmik bagi kiraan CFU koloni: $y_i = log_{10}(C_i)$.

$$u_{biol} = \sqrt{\left[s_R^2 + u_{mat}^2 + u_{inc}^2 \right]}, \quad U = 2 \times u_{biol} \quad (\text{unit } \log_{10} \text{ CFU/g})$$

FR-004: Visualisasi Sumbangan Komponen (Variance Contribution) HIGH

> % Sumbangan Varians = (u_i^2 / u_c^2) × 100

Menjana pecahan graf pareto/bar dinamik secara automatik dengan jumlah varians sentiasa genap 100%.

FR-005: Workflow Kelulusan & Penguncian Rekod (Audit Lock) CRITICAL

Aliran Status: **Draft** → **Submitted** → **Approved / Rejected**. Rekod berstatus *Approved* dikunci sepenuhnya daripada sebarang suntingan.

FR-006: Version Upgrade & Cloning HIGH

Membenarkan klon rekod Approved ke versi bertambah (v1.0 → v2.0) berstatus Draft dengan rujukan jejak (parentRecordId).

FR-007: Penjanaan Laporan PDF Sedia-Audit HIGH

Penjanaan paparan cetak laporan makmal rasmi A4 mengandungi metadata ujian, jadual pembahagi bajet, carta sumbangan varians, serta blok tandatangan dua pihak.

FR-008: Sandaran & Pemulihan Data Tempatan (JSON Backup/Restore) MEDIUM

Eksport keseluruhan pangkalan data localStorage ke fail .json dan pemulihan data (restore) berformat sah.

9. Screens, Navigation & UI/UX Requirements

- **Gaya Reka Bentuk:** Antara muka klinikal & teknikal makmal (Slate/Navy #0f172a, Makmal Biru #0284c7, Hijau #059669 bagi kelulusan, dan Amber #d97706 bagi semakan).
- **Navigasi Utama:** Logo & Nama Produk, Penunjuk Versi Aplikasi v1.0, Butang Togol Peranan [Analyst | Manager], dan Butang Pantas Sandaran JSON.
- **Skrin 1 (Dashboard):** Metrik ringkasan (Jumlah Rekod, Menunggu Kelulusan, Diluluskan), penapis status/kategori, dan jadual tindakan pantas.
- **Skrin 2 (Budget Builder):** Metadata kaedah, tab pilihan mod kimia/biologi, jadual input Type A & Type B, serta paparan kad ringkasan u_c, U, dan graf sumbangan.
- **Skrin 3 (Pratonton PDF / Cetak):** Reka letak format cetak A4 sedia audit melalui pengubahsuaian gaya cetakan tanpa butang antara muka web.

10. Data Model (JSON Schema)


```
{ "id": "uuid-v4-string", "testName": "Determination of Lead (Pb) in Drinking Water", "testCode": "SOP-CH-042", "category": "CHEMICAL", "matrix": "Potable Water", "unit": "mg/L", "version": "1.0", "parentRecordId": null, "status": "APPROVED", "preparedBy": "Ahmad (Analyst)", "preparedDate": "2026-11-10", "approvedBy": "Dr. Siti (Technical Manager)", "approvedDate": "2026-11-12", "typeA": { "enabled": true, "readings": [0.052, 0.051, 0.053, 0.052, 0.054, 0.051], "mean": 0.05217, "sd": 0.00117, "standardUncertainty": 0.000477 }, "typeBComponents": [ { "id": "comp-1", "source": "Analytical Balance Calibration", "value": 0.0002, "unit": "g", "distribution": "NORMAL_K2", "divisor": 2.0, "sensitivityCoefficient": 1.0, "standardUncertainty": 0.0001 } ], "results": { "combinedUncertainty": 0.00052, "coverageFactor": 2, "expandedUncertainty": 0.00104, "confidenceInterval": "95%" } }
```

11. Matriks Akses & Keizinan

Fungsi / Tindakan	Peranan Analyst	Peranan Manager
Cipta Rekod Baharu (Draft)	Ya	Tidak
Sunting Rekod Draf / Terbatal (Rejected)	Ya	Tidak
Padam Rekod Draf	Ya	Ya
Hantar Rekod untuk Semakan (Submit)	Ya	Tidak
Luluskan Rekod (Approve)	Tidak	Ya
Tolak Rekod dengan Catatan (Reject)	Tidak	Ya
Klon Rekod Diluluskan (Upgrade Version)	Ya	Ya
Jana & Cetak Laporan PDF	Ya	Ya
Eksport & Pulihkan Sandaran Data JSON	Ya	Ya

12. Business Rules & Edge Cases

1. **Peraturan Pembahagi Taburan:**
   - Normal (k = 1): Divisor = 1.0
   - Normal (k = 2, 95% Sijil Kalibrasi): Divisor = 2.0
   - Rectangular (Had toleransi pengeluar): Divisor = √3 ≈ 1.73205
   - Triangular (Volumetrik glassware): Divisor = √6 ≈ 2.44949
2. **Kekangan Integriti Kelulusan:** Pengguna dalam peranan Analyst dilarang memanggil fungsi kelulusan.
3. **Pengesahan Input Data Mentah:** Input replikasi Type A memerlukan sekurang-kurangnya $n \geq 2$ bacaan sebelum s dan u_A dapat dikira (mengelakkan ralat bahagi sifar).
4. **Data Biologi Koloni Sifar:** Bacaan 0 CFU/g dikendalikan melalui pengesyoran batas pengesanan (limit of detection) untuk mengelakkan ralat $\log_{10}(0)$ tidak tertakrif.

13. Acceptance Criteria & Verification Checklist

ID	Modul / Kriteria Ujian	Kaedah Verifikasi & Hasil Dijangka
AC-01	Pengiraan Type A Matematik	Input bacaan: 10.1, 10.2, 10.1, 10.3, 10.2. Sahkan min = 10.18, SD = 0.0837, u_A = 0.0374.
AC-02	Pembahagi Type B	Pilih taburan Rectangular dengan had ±0.05. Sahkan divisor = √3 (1.7321) dan u_i = 0.0289.
AC-03	Mod Biologi ISO 19036	Input CFU 2400 dan 2600. Sahkan transformasi ke $\log_{10}$ (3.38 dan 3.41) berserta julat keyakinan.
AC-04	Sekatan Akses Peranan	Semasa dalam mod Analyst, butang kelulusan tidak aktif atau tersembunyi sepenuhnya.
AC-05	Penguncian Rekod Approved	Apabila status bertukar Approved, semua medan input dikunci (Read-Only).
AC-06	Klon Versi (v1.0 ke v2.0)	Klon rekod Approved v1.0. Sahkan v2.0 dicipta berstatus Draft tanpa mengubah rekod asal.
AC-07	Laporan PDF Sedia Audit	Cetak laporan. Sahkan susun atur menepati format A4 dengan jadual komponen, graf, dan blok tandatangan.